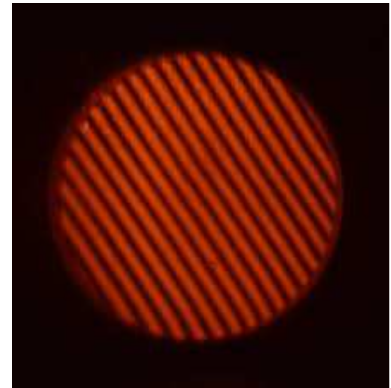


Planche d'Optique (PC)

– Michelson & cohérence temporelle –

Exercice 1: Interféromètre de Michelson

On place l'écran à une distance $D = 1.6$ m du miroir M_2 . On dispose d'une lentille de focale image $f' = 30$ cm. On montre sur la photo ci-contre la photo de la figure d'interférence obtenue.



1. Préciser comment est réglé le Michelson, comment sont éclairés les miroirs et où se situent les franges d'interférences.
2. Déterminer la distance miroir M_2 –lentille pour faire l'image agrandie du miroir sur l'écran et calculer le grandissement de la lentille pour cette position.

Rappel : $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$ et $\gamma = \frac{OA'}{OA} = \frac{A'B'}{AB}$. On propose de poser $x = \overline{OA}$.

3. En déduire un angle pertinent pour ce Michelson à partir de la photo.

■ Solution de l'exercice 1 :

1. Le Michelson est réglé en **coin d'air**. Les miroirs sont éclairés par une source étendue en lumière quasi-parallèle (ou source large), et les franges — localisées sur les miroirs eux-mêmes (ou leur image) — doivent donc être imagées par une lentille sur un écran pour être observées nettement.

2. On cherche $x = \overline{OA}$ (distance lentille–miroir M_2 , ou son image) tel que l'image se forme sur l'écran à $\overline{OA'} = D - x = 1.6 - x$ (l'écran étant fixe à $D = 1.6$ m du miroir, la lentille est placée à une distance x du miroir donc à $D - x$ de l'écran) :

$$\frac{1}{D - x} - \frac{1}{-x} = \frac{1}{f'}$$

En résolvant cette équation du second degré en x avec $D = 1.6$ m et $f' = 0.3$ m, on obtient deux solutions, dont celle donnant l'image agrandie :

$$x = 0.4 \text{ m}$$

Le grandissement correspondant :

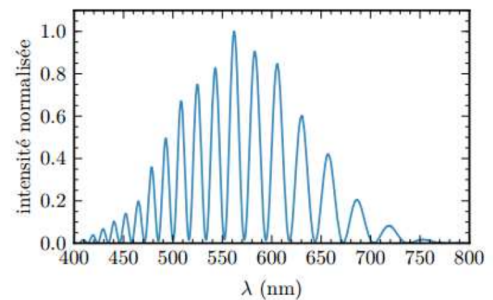
$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{D-x}{-x} = \frac{1.2}{-0.4} = -3$$

soit $|\gamma| = 3$.

3. L'angle pertinent est l'angle d'inclinaison θ du coin d'air (angle entre les deux miroirs, ou leurs images), qui détermine l'écartement angulaire des franges rectilignes observées ; il est relié au pas des franges i_x observées sur l'écran par $\theta = \frac{\lambda}{2i_x/\gamma}$ (l'angle du coin d'air se retrouve, après grandissement par la lentille, dans l'interfrange mesuré sur l'écran).

Exercice 2: Mesure de l'épaisseur d'un film alimentaire

On dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air, éclairé par une source de lumière blanche. On règle le Michelson au contact optique, puis on insère dans l'un des bras de l'interféromètre un film alimentaire tendu, assimilé à une lame à faces parallèles d'épaisseur e d'indice $n = 1.5$. L'écran apparaît blanc dans les deux cas. On donne sur la figure ci-contre le spectre de la lumière au centre de l'écran en présence du film.



1. Décrire le dispositif, notamment l'allure des franges d'interférences et la façon de les observer.
2. Commenter la courbe et en déduire la valeur numérique de e .

Solution de l'exercice 2 :

1. En configuration lame d'air éclairée en lumière blanche, sous incidence quasi-normale et pour de faibles épaisseurs, on observe des **anneaux d'égale inclinaison** localisés à l'infini : on les observe donc dans le plan focal d'une lentille de convergence, ou à l'œil accommodé à l'infini.

2. Sans le film, au contact optique, la différence de marche est nulle pour toutes les longueurs d'onde : l'écran est uniformément blanc (teinte de blanc d'ordre supérieur nulle, pas de cannelures).

En insérant le film d'épaisseur e et d'indice n dans un bras, on introduit une différence de marche supplémentaire $\delta = 2(n-1)e$ (traversée aller-retour du film, en configuration Michelson). Le spectre cannelé observé (plusieurs maxima/minima régulièrement espacés en λ) correspond aux longueurs d'onde en phase ($\delta = k\lambda$) ou en opposition de phase.

En mesurant l'écart entre deux maxima consécutifs du spectre (ou en comptant le nombre de cannelures entre deux longueurs d'onde λ_1, λ_2), on remonte à δ , puis à :

$$e = \frac{\delta}{2(n-1)}$$

Application numérique : $e \approx 15.4 \mu\text{m}$.

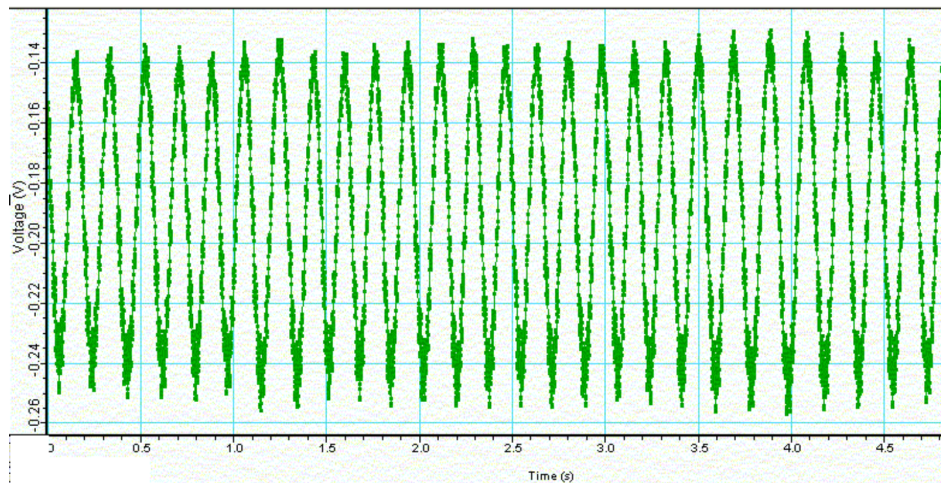
Exercice 3: Doublet du sodium en lame d'air

Dans un premier temps, on considère un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air, éclairé par une source de longueur d'onde λ .

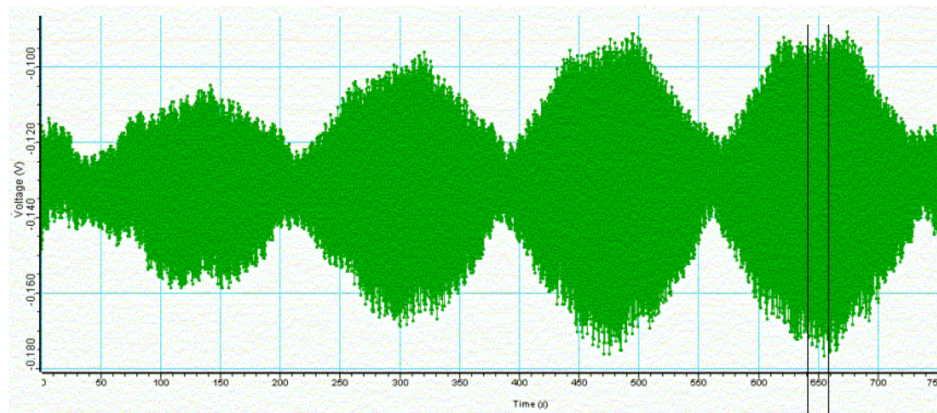
1. Préciser la forme et la localisation des franges. Pour observer ces franges on utilise une lentille de focale $f' = 60$ cm. Préciser les positions de la lentille et de l'écran.
2. Calculer la taille de la 4ème frange brillante en partant du centre de l'écran. Données : épaisseur de la lame d'air $e = 356$ μm et $\lambda = 632$ nm.

Le Michelson est éclairé par une lampe spectrale présentant un doublet de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 . On déplace un des miroirs à une vitesse $v = 1.65$ $\mu\text{m/s}$. On observe les franges sur un écran à l'aide d'une lentille de focale $f' = 1$ m. On mesure l'éclairement reçu au centre de l'écran à l'aide d'un capteur.

3. La première courbe donne l'éclairement en fonction du temps pour un temps variant de 0 à 5 s. Sur cette courbe, tout se passe comme si le Michelson était éclairé par une source monochromatique de longueur d'onde λ_m égale à la longueur d'onde moyenne de la source.



4. La seconde courbe donne l'éclairement en fonction du temps pour un temps variant de 0 à 750 s. Nommer le phénomène qui se produit aux instants $t = 210$ s, $t \approx 390$ s, $t \approx 570$ s et $t \approx 720$ s. Exprimer les valeurs de l'épaisseur de la lame d'air qui conduisent à ce phénomène. Commenter la courbe et en déduire les longueurs d'onde du doublet.



Solution de l'exercice 3 :

1. En configuration lame d'air éclairée par une source ponctuelle (ou étendue) monochromatique, on observe des **anneaux d'égalé inclinaison**, localisés à l'infini. La lentille de projection ($f' = 60$ cm) est donc placée après le Michelson (n'importe où sur le trajet des rayons parallèles émergents), et l'écran est placé dans le plan focal image de la lentille, soit à 60 cm de celle-ci.

2. Le rayon angulaire du n -ième anneau brillant vérifie $\delta(i_n) = 2e \cos i_n \approx 2e \left(1 - \frac{i_n^2}{2}\right) = p_n \lambda$ (ordre décroissant depuis le centre). Au centre, l'ordre est $p_0 = 2e/\lambda$ (non nécessairement entier : intensité central plus ou moins brillante) ; le 4ème anneau brillant en partant du centre correspond à une perte d'ordre de 4 unités à partir de l'arrondi entier de p_0 .

Numériquement : $p_0 = \frac{2 \times 356 \times 10^{-6}}{632 \times 10^{-9}} = 1126.5$ (demi entier donc sombre). On en déduit $p_1 = 1126$ et $p_4 = 1123$

Pour calculer le rayon correspondant, on reprend notre développement :

$$i_n^2 = 2\left(1 - \frac{p_n}{p_0}\right)$$

On utilise ensuite la relation géométrique $\tan i_n = r_n/f'$ (projection depuis l'infini avec un angle d'incidence i_p sur un écran au plan focal) qui donne $r_n \simeq f' i_n$ en condition de Gauss.

On obtient la formule finale :

$$r_n = f' \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_n}{p_0}\right)}$$

Numériquement :

$$r_4 = 0.6 \sqrt{2 \left(1 - \frac{1123}{1126.5}\right)} \simeq 4.5 \text{ cm}$$

3. Pour de petits déplacements (quelques secondes, soit un déplacement de miroir de quelques μm), les deux composantes du doublet restent quasiment en phase : l'battement dû à l'écart $\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$ (très fin) n'est pas encore perceptible sur une échelle de temps aussi courte, et l'éclairement oscille simplement à la fréquence associée à $\lambda_m = (\lambda_1 + \lambda_2)/2$:

$$\lambda_m \approx 594 \text{ nm}$$

4. Aux instants $t = 210$ s, 390 s, 570 s, 720 s, on observe un phénomène de **brouillage total des franges** (contraste nul) : les deux systèmes de franges associés à λ_1 et λ_2 sont alors en opposition de phase (une frange brillante de l'un coïncide avec une frange sombre de l'autre), de sorte que leur superposition incohérente donne un éclairement uniforme.

Ce brouillage se produit pour des épaisseurs de lame d'air telles que :

$$2e = \left(p + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_1 \lambda_2}{|\lambda_1 - \lambda_2|} \approx \left(p + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_m^2}{\Delta\lambda}, \quad p \in \mathbb{N}$$

Entre deux brouillages successifs, l'épaisseur varie de $\Delta e = \frac{\lambda_m^2}{2\Delta\lambda}$. Or $e = vt/2$ (déplacement du miroir à vitesse v , l'épaisseur variant deux fois moins vite que le miroir... en réalité $\delta = 2e$ varie comme $2vt$ donc

$e = vt$ selon la convention ; on prend la durée entre deux brouillages consécutifs $\tau \approx 180$ s, donnant $\Delta e = v\tau$) :

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_m^2}{2v\tau}$$

Numériquement, avec $\tau \approx 180$ s et $v = 1.65 \mu\text{m/s}$:

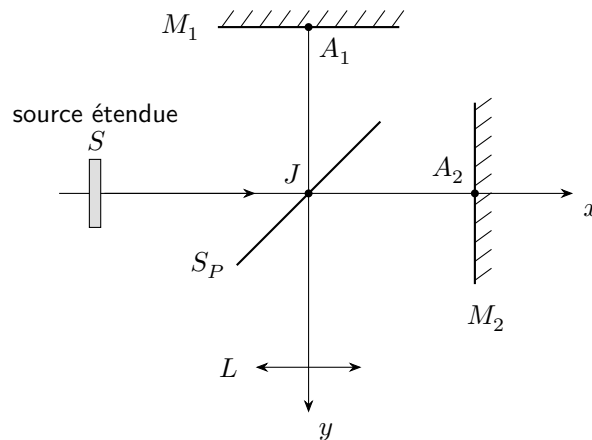
$$\Delta\lambda = \frac{(594 \times 10^{-9})^2}{2 \times 1.65 \times 10^{-6} \times 180} \approx 6.3 \times 10^{-10} \text{ m}$$

Exercice 4: Doublet du sodium en coin d'air

Un interféromètre de Michelson est constitué d'une lame semi-réfléchissante non absorbante, appelée séparatrice S_P , dont les facteurs de transmission et de réflexion valent $1/2$, et de deux miroirs plans M_1 et M_2 perpendiculaires l'un à l'autre. Les distances JA_1 et JA_2 sont égales, et S_P est inclinée à 45° par rapport aux normales à M_1 et M_2 .

La source primaire est une lampe à vapeur de sodium dont on suppose que le spectre d'émission ne contient que deux raies jaunes intenses, de même intensité, de longueurs d'onde dans le vide $\lambda_1 = \lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2}$ et $\lambda_2 = \lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}$, avec $\lambda_0 = 589.3 \text{ nm}$ et $\Delta\lambda \ll \lambda_0$. L'indice de l'air vaut 1.0.

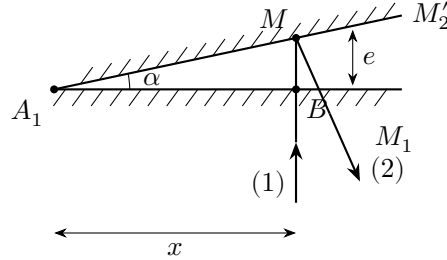
On se place au contact optique, puis on fait tourner le miroir M_2 d'un angle α très petit autour d'un axe perpendiculaire au plan JA_1A_2 et passant par A_2 .



1. Déterminer l'ordre d'interférences pour la longueur d'onde λ_1 et caractériser le système de franges.
2. Sans modifier l'angle α , on translate le miroir M_2 de façon à faire défiler les franges. On observe un premier brouillage au centre de la figure d'interférences lorsque le déplacement de M_2 vaut $d = 0.15 \text{ mm}$. Expliquer le phénomène.
3. En déduire $\Delta\lambda$ en raisonnant sur les ordres de chaque système d'interférences au point A_1 .

■ Solution de l'exercice 4 :

1. Le dispositif est à **division d'amplitude**. Le Michelson est réglé en **coin d'air** d'arête A_1 : on raisonne sur le schéma équivalent, dans lequel M'_2 est le symétrique de M_2 par rapport à la séparatrice. Les interférences sont localisées au voisinage des miroirs M_1 et M'_2 .



On pose $x = \overline{A_1 B} \approx \overline{A_1 M}$, l'angle α étant petit : l'épaisseur de la lame d'air en x vaut $e = \alpha x$.

Les deux rayons subissent chacun une réflexion métallique qui ajoute $\lambda_1/2$ au chemin optique : ce terme disparaît dans la différence des chemins optiques. La différence de marche entre les rayons (2) et (1) vaut donc, sous incidence quasi normale :

$$\delta = [SM]_2 - [SM]_1 \approx 2 n_{\text{air}} e = 2e = 2\alpha x$$

d'où l'ordre d'interférences pour λ_1 :

$$p = \frac{\delta}{\lambda_1} = \frac{2\alpha x}{\lambda_1}$$

On observe des franges **rectilignes, parallèles à l'arête du coin d'air**, équidistantes, d'interfrange $i = \frac{\lambda_1}{2\alpha}$.

2. Les deux raies du doublet sont **incohérentes** entre elles : les intensités s'ajoutent, et l'on superpose deux systèmes de franges d'interfranges légèrement différents ($i_1 = \lambda_1/2\alpha$ et $i_2 = \lambda_2/2\alpha$).

- Avant la translation, en A_1 ($x = 0$), la différence de marche est nulle pour les deux longueurs d'onde : il y a **coïncidence**, les franges brillantes des deux systèmes se superposent et le contraste est maximal.
- Après translation du miroir de d , la différence de marche en A_1 vaut $\delta = 2d$. Les deux systèmes se sont décalés l'un par rapport à l'autre ; lorsque les franges brillantes de l'un tombent sur les franges sombres de l'autre, il y a **anticoïncidence** : l'éclairement devient uniforme, c'est le **brouillage** de la figure.

3. Le brouillage a lieu lorsque les ordres en A_1 vérifient $p_1 - p_2 = \frac{1}{2} + k$, avec k entier relatif. Après le déplacement du miroir, $\delta = 2d$ en A_1 , donc :

$$p_1 = \frac{2d}{\lambda_1}, \quad p_2 = \frac{2d}{\lambda_2}$$

Comme $\Delta\lambda \ll \lambda_0$, on a $\lambda_1 \lambda_2 \approx \lambda_0^2$ et :

$$p_1 - p_2 = \frac{2d}{\lambda_1} - \frac{2d}{\lambda_2} = \frac{2d \Delta\lambda}{\lambda_1 \lambda_2} \approx \frac{2d \Delta\lambda}{\lambda_0^2} = \frac{1}{2} + k$$

Le **premier** brouillage correspond à $k = 0$, d'où :

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_0^2}{4d} = \frac{(589.3 \times 10^{-9})^2}{4 \times 0.15 \times 10^{-3}} \approx 0.58 \text{ nm}$$

Intensité totale et facteur de contraste. Prise seule, chaque raie donne une figure d'interférences à deux ondes de même intensité I_0 (formule de Fresnel) :

$$I_j(\delta) = 2I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi\delta}{\lambda_j} \right) \right], \quad j = 1, 2$$

Les deux raies étant incohérentes entre elles, les intensités s'ajoutent :

$$I(\delta) = I_1 + I_2 = 2I_0 \left[2 + \cos \frac{2\pi\delta}{\lambda_1} + \cos \frac{2\pi\delta}{\lambda_2} \right]$$

On factorise avec $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$, en utilisant $\lambda_1 + \lambda_2 = 2\lambda_0$ et $\lambda_1\lambda_2 \approx \lambda_0^2$:

$$\frac{p-q}{2} = \pi\delta \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{\pi\delta\Delta\lambda}{\lambda_1\lambda_2} \approx \frac{\pi\delta\Delta\lambda}{\lambda_0^2} \quad \frac{p+q}{2} = \pi\delta \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1\lambda_2} \approx \frac{2\pi\delta}{\lambda_0}$$

d'où l'intensité totale :

$$I(\delta) = 4I_0 \left[1 + C(\delta) \cos \left(\frac{2\pi\delta}{\lambda_0} \right) \right] \quad \text{avec} \quad C(\delta) = \cos \left(\frac{\pi\delta\Delta\lambda}{\lambda_0^2} \right)$$

On reconnaît des franges d'interférences associées à la longueur d'onde moyenne λ_0 (terme rapidement variable), modulées par un **facteur de contraste** $C(\delta)$ lentement variable. Le contraste au sens de Michelson vaut $\mathcal{C} = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = |C(\delta)|$:

- $|C| = 1$ (coïncidence, contraste maximal) pour $\delta = k \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}$;
- $C = 0$ (anticoïncidence, brouillage) pour $\delta = \left(k + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}$.

Le contraste se rétablit donc périodiquement : c'est un **battement** entre les deux systèmes de franges, de période $\frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda} \approx 0.6 \text{ mm}$ en différence de marche. En A_1 , où $\delta = 2d$, le premier brouillage correspond à $2d = \frac{\lambda_0^2}{2\Delta\lambda}$: on retrouve bien $\Delta\lambda = \frac{\lambda_0^2}{4d}$.

Exercice 5: Michelson en coin d'air et raie à profil rectangulaire

On reprend l'interféromètre de Michelson de l'exercice précédent (séparatrice S_P inclinée à 45° , miroirs M_1 et M_2 perpendiculaires, $JA_1 = JA_2$). La radiation utilisée est la raie rouge du cadmium, à **profil rectangulaire** : les fréquences émises sont comprises entre $\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}$ et $\nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}$, la fréquence centrale correspondant à la longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 643.8 \text{ nm}$. L'indice de l'air vaut 1.0.

On se place au contact optique, puis on fait tourner le miroir M_2 d'un angle $\alpha \ll 1$ autour d'un axe perpendiculaire à JA_1A_2 et passant par A_2 .

1. Déterminer la différence de marche et caractériser le système de franges pour la longueur d'onde λ_0 .
2. On translate le miroir M_2 d'une distance d de façon à faire défiler les franges. Le brouillage apparaît la première fois au point A_1 pour $d = 15$ cm. Calculer $\Delta\nu$.

■ Solution de l'exercice 5 :

1. Le raisonnement de l'exercice précédent s'applique à l'identique : dispositif à division d'amplitude, réglé en coin d'air d'arête A_1 , interférences localisées au voisinage des miroirs M_1 et M_2' . En posant $x = \overline{A_1 B}$:

$$\delta = [SM]_2 - [SM]_1 \approx 2n_{\text{air}} e = 2e = 2\alpha x \quad \Rightarrow \quad p = \frac{\delta}{\lambda_0} = \frac{2\alpha x}{\lambda_0}$$

On observe des franges rectilignes, parallèles à l'arête du coin d'air, d'interfrange $i = \frac{\lambda_0}{2\alpha}$.

2. Après translation du miroir de d dans le sens des $x > 0$, la différence de marche en A_1 vaut $\delta = 2d$.

On utilise le critère semi-quantitatif de brouillage $|\Delta p| > \frac{1}{2}$, où $|\Delta p|$ est évalué sur la **moitié** de l'étendue spectrale de la source. L'ordre s'écrit $p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{\delta\nu}{c}$, d'où, pour les fréquences $\nu_0 + \frac{\Delta\nu}{4}$ et $\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{4}$:

$$\Delta p = \frac{\delta}{c} \left(\frac{\Delta\nu}{2} \right) = \frac{2d}{c} \left(\frac{\Delta\nu}{2} \right)$$

Le premier brouillage apparaît pour $\Delta p = \frac{1}{2}$, soit :

$$\Delta\nu = \frac{c}{2d} = \frac{3.0 \times 10^8}{2 \times 0.15} = 1.0 \text{ GHz}$$

On retrouve la **longueur de cohérence** de la source, $\ell_c = \frac{c}{\Delta\nu} = 2d = 30$ cm : le brouillage apparaît lorsque la différence de marche atteint ℓ_c . En longueur d'onde, $\Delta\lambda = \frac{\lambda_0^2}{c} \Delta\nu \approx 1.4 \times 10^{-3}$ nm.

Intensité en un point $M(x)$ pour une raie de largeur $\Delta\nu$. Les composantes spectrales d'une même source sont incohérentes entre elles : on somme leurs intensités. Pour un profil **rectangulaire**, la densité spectrale d'intensité est uniforme sur la bande :

$$\frac{dI_0}{d\nu} = \frac{I_0}{\Delta\nu} \quad \text{pour } \nu \in \left[\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}, \nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2} \right], \quad 0 \text{ ailleurs}$$

Chaque tranche $d\nu$ donne, par la formule de Fresnel, une figure d'interférences à deux ondes de même intensité, de déphasage $\frac{2\pi\delta}{\lambda} = \frac{2\pi\nu\delta}{c}$:

$$dI = \frac{2I_0}{\Delta\nu} \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi\nu\delta}{c} \right) \right] d\nu$$

En un point $M(x)$ du coin d'air, la différence de marche $\delta = 2\alpha x$ est fixée : on intègre sur le profil spectral. En posant $k = \frac{2\pi\delta}{c}$:

$$\int_{\nu_0 - \Delta\nu/2}^{\nu_0 + \Delta\nu/2} \cos(k\nu) d\nu = \frac{2}{k} \cos(k\nu_0) \sin\left(\frac{k\Delta\nu}{2}\right) = \Delta\nu \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi\delta\Delta\nu}{c}\right) \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda_0}\right)$$

avec $\operatorname{sinc} u = \frac{\sin u}{u}$. L'intensité s'écrit donc :

$$I(x) = 2I_0 \left[1 + C(\delta) \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda_0}\right) \right], \quad C(\delta) = \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi\delta\Delta\nu}{c}\right), \quad \delta = 2\alpha x$$

soit, explicitement en fonction de x :

$$I(x) = 2I_0 \left[1 + \operatorname{sinc}\left(\frac{2\pi\alpha\Delta\nu}{c} x\right) \cos\left(\frac{4\pi\alpha}{\lambda_0} x\right) \right]$$

Lien avec la cohérence temporelle. En introduisant le retard $\tau = \frac{\delta}{c}$ entre les deux ondes et le **temps de cohérence** $\tau_c = \frac{1}{\Delta\nu}$, le facteur de contraste s'écrit :

$$C = \operatorname{sinc}(\pi\Delta\nu\tau) = \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi\tau}{\tau_c}\right) = \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi\delta}{\ell_c}\right)$$

Le contraste ne dépend donc que du retard comparé au temps de cohérence : les deux ondes n'interfèrent avec un bon contraste que si elles proviennent du même train d'onde, c'est-à-dire si $\tau \ll \tau_c$, soit $\delta \ll \ell_c$. Le contraste vaut 1 en $\delta = 0$ (sur l'arête A_1 au contact optique), puis décroît et s'annule pour la première fois quand :

$$\frac{\pi\delta\Delta\nu}{c} = \pi \quad \Leftrightarrow \quad \delta = \frac{c}{\Delta\nu} = \ell_c$$

Avec $\delta = 2d$ en A_1 , on retrouve exactement $\Delta\nu = \frac{c}{2d}$: pour un profil rectangulaire, le critère semi-quantitatif du 2. donne ici le même résultat que le calcul exact. Au-delà, le contraste reprend des valeurs faibles (lobes secondaires du sinus cardinal, $|C| \leq 0.22$), et la figure reste pratiquement brouillée.

Remarque : ce résultat est général — le facteur de contraste est la transformée de Fourier du profil spectral normalisé (théorème de Wiener-Khintchine). Un profil rectangulaire donne un sinus cardinal ; un profil gaussien donnerait une gaussienne ; deux raies fines (exercice précédent) donnent un cosinus, d'où les battements du contraste.

Sources des exercices : - *Planche de TD d'optique PC* du Lycée Dumont D'Urville à Toulon (énoncés uniquement) - *Physique – exercices incontournables* de Jean-Noël Beury